

Thème 3 — Calorimétrie

Mesurer la chaleur : $Q = mc\Delta T$, $Q = mL$ et le bilan $\sum Q_i = 0$

1 Les deux formes de chaleur

Formule — *chaleur sensible — la température change*

$$Q = m c \Delta T$$

où :

- Q : chaleur en kJ ; m : masse en kg ;
- c : capacité thermique massique en $\text{kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1}$;
- $\Delta T = T_f - T_i$ (même valeur en K ou en $^{\circ}\text{C}$).

Formule — *chaleur latente — la température ne change pas*

$$Q = m L \quad (L \text{ en } \text{kJ kg}^{-1})$$

Pendant un **changement d'état** (fusion, vaporisation...), T reste constante : toute la chaleur sert à briser ou reformer les liaisons entre molécules.

Valeurs pour l'eau (à connaître)

$$\begin{array}{lll} c_{\text{glace}} = 2,060 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1} & c_{\text{eau liq.}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1} & c_{\text{vapeur}} = 1,85 \text{ kJ K}^{-1} \text{kg}^{-1} \\ L_{\text{fusion}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ (à } 0^{\circ}\text{C)} & & L_{\text{vaporisation}} = 2257 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ (à } 100^{\circ}\text{C)} \end{array}$$

2 Le bilan calorimétrique

Propriété — *calorimètre adiabatique*

Dans un calorimètre *adiabatique* (aucune chaleur ne sort), les chaleurs échangées entre les corps présents se compensent :

$$\sum_i Q_i = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad |\sum Q_{\text{reçues}}| = |\sum Q_{\text{cédées}}|.$$

Une chaleur **reçue** est > 0 , une chaleur **cédée** est < 0 .

Méthode : « escalier » pour un chauffage en plusieurs étapes

On décompose le trajet en *segments horizontaux* (échauffements, $Q = mc\Delta T$) et *segments verticaux* (changements d'état, $Q = mL$), puis on **additionne**.

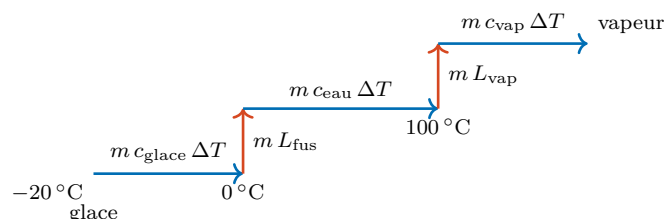


Figure : segments **horizontaux** = échauffements ; **verticaux** = changements d'état.

Attention

Unités : $1 \text{ kJ} = 1000 \text{ J}$. Si c est en $\text{kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$ et m en kg, alors Q sort en kJ (ex. $4,185 \text{ kJ} = 4185 \text{ J}$, *pas* $4,185 \text{ J}$). Et ΔT se prend *toujours* $T_{\text{final}} - T_{\text{initial}}$.